

DERİN KAZI

2B Kazı / Madencilik Bulmaca Oyunu — Flutter Uyarlaması İçin Uzman Seviye Tasarım ve Teknik Mimari Dokümanı

Doküman Amacı: Referans alınan görsel kaynaktaki oyunun (masaüstü tarayıcı prototipi, "Derin Kazı") oyun mekaniği, arayüz düzeni, renk paleti ve ekonomi dengesinin Flutter ile birebir uyarlanması için gereken tüm tasarım kararlarını ve teknik mimariyi tanımlar.

Kapsam: Oyun mekanikleri · UI/UX düzeni · Renk paleti · Ekonomi & denge · Flutter mimarisi · Veri modelleri · Kalıcı veri (persistence) · Performans stratejisi · Monetizasyon · Geliştirme yol haritası

Durum: Kod yazımı öncesi onay dokümanı (v1.0)

İçindekiler

1. Genel Bakış ve Oyun Konsepti	3
2. Ekran Görüntüsü Analizi — Kaynak Referans Tespiti	3
3. Görsel Kimlik ve Renk Paleti	4
4. Arayüz (UI) Düzeni — Bölge Bölge Analiz	5
5. Oyun Mekanikleri	6
6. Tile (Kutucuk) Sistemi	7
7. Mağaza ve Yükseltme (Upgrade) Sistemi	8
8. Ekonomi ve Denge (Balance) Tasarımı	9
9. Rütbe / Prestij (SIFIRLA) Sistemi	10
10. Flutter Teknik Mimarisi	10
11. Veri Modelleri (Dart)	12
12. Grid Render Stratejisi ve Performans	13
13. Kalıcı Veri (Persistence)	14
14. Mobil Uyarlama (Responsive) Notları	14
15. Monetizasyon	15
16. Klasör Yapısı	15
17. Geliştirme Yol Haritası	16
18. Açık Sorular / Onay Gereken Noktalar	16

1. Genel Bakış ve Oyun Konsepti

Derin Kazı, oyuncunun kademeli olarak yer altına inerek toprak ve kaya katmanlarını kazdığı, değerli maden/mücevher topladığı, kazandığı para ile ekipmanını (kazma, çekiç, şans, enerji) güçlendirdiği bir **idle/incremental kazı-bulmaca (mining clicker)** oyunudur. Tür olarak "*Motherload*", "*Dig Deep*", "*Deep Town*" ve "*Idle Miner*" serisi oyunlara yakındır: gerçek zamanlı aksiyon değil, dokunma tabanlı, sabır ve kaynak yönetimi odaklıdır — bu da onu Flutter için mükemmel bir aday yapar (fizik motoruna, karmaşık animasyon pipeline'ına gerek yoktur).

Oyunun temel döngüsü (core loop) şu şekilde işler:

- Oyuncu yön tuşlarıyla (yukarı/aşağı/sol/sağ) bitişik bir kutucuğu kazar.
- Her kazı hamlesi **enerji** tüketir ve kutucuğun sertliğine göre kazma/çekiç hasarı uygular.
- Kutucuk kırıldığında içeriğine göre **altın**, **elmas**, **iksir** veya boşluk ortaya çıkar.
- Biriken altın ile sağdaki **MAĞAZA** panelinden kazma/çekiç/şans/enerji yükseltmeleri satın alınır.
- Belirli bir derinliğe ulaşıncaya **Aşama** artar, yeni bir zemin teması (ör. "Kırmızı Toprak") ve yeni tile türleri devreye girer.
- Enerji tükendiğinde oyuncu ya bekler, ya reklam izler ya da **SIFIRLA** (prestij) yaparak **Rütbe** kazanır ve kalıcı bonuslarla en baştan başlar.

Bu tür bir döngü, kısa oturumlarda (30 saniye–3 dakika) tekrar tekrar oynanabilir olduğu için mobilde reklam gösterimi (rewarded/interstitial) açısından oldukça verimlidir — Ölmez Tech projelerinde standart olan AdMob tabanlı freemium yapıyla doğrudan uyumludur.

2. Ekran Görüntüsü Analizi — Kaynak Referans Tespiti

Paylaşılan fotoğrafta, bir masaüstü bilgisayarda tarayıcıda (birden fazla sekme açık) çalışan yerel bir HTML/JS prototipi görülüyor. Adres çubuğunda dosya yolu görünüyor:

C:\Users\user\...\agents\...\workspace\derin-kazi\index.html

Bu, oyunun daha önce bir web tabanlı prototip (muhtemelen HTML5 Canvas veya DOM tabanlı) olarak geliştirildiğini gösteriyor. Sekme başlıklarının hepsi "Derin Kazı..." — yani prototip üzerinde çok sayıda iterasyon/deneme yapılmış. Bu doküman, o prototipin **görsel ve fonksiyonel birebir kopyasının** Flutter'da native olarak nasıl inşa edileceğini tanımlar.

Not: Orijinal `index.html` ve JS kaynak dosyalarına erişimim yok — analiz tamamen fotoğraftaki görsel kanıtlara dayanıyor. Kaynak kod paylaşılsa (özellikle tile HP/ödül tabloları, hasar formülleri, aşama eşik değerleri), §8'deki ekonomi denge tablosu birebir gerçek değerlerle güncellenebilir.

3. Görsel Kimlik ve Renk Paleti

Fotoğraftan çıkarılan renk paleti aşağıdadır. Ekran parlaması/açı nedeniyle tonlar yaklaşıktır; gerçek varlıklar (assets) üretilirken bu hex kodları başlangıç noktası olarak kullanılmalı, gerekirse ± 5 ton ayarı yapılmalıdır.

#0D0D2B	#14143A	#171744
Ana arkaplan (koyu lacivert)	HUD panel zemini	Mağaza panel zemini
#C2571F	#5C1F1F	#8A3010
Kazı alanı zemini (turuncu toprak)	Kutucuk çerçevesi (koyu kırmızı-kahve)	Kutucuk iç dolgu (kaya)
#F5D033	#4DFF88	#39FF6A
Altın cevheri tile	Neon yeşil vurgu / çerçeve	İlerleme çubuğu dolgu
#7FDBFF	#FFD93D	#E53935
İkincil metin / etiket (cyan)	Para birimi metni (altın sarısı)	SIFIRLA butonu / uyarı kırmızısı
#FFFFFF	#12120C	#2F2F66
Birincil metin (beyaz)	Kazılmış boş alan (siyah)	Panel iç kutu / seviye çubuğu boş kısım

3.1 Tipografi

Arayüzde köşeli, biraz "pixel/retro-arcade" hissi veren bir sans-serif/mono karışımı font kullanılmış görünüyor (sayılar ve HUD etiketleri için mono ağırlıklı). Flutter tarafında önerilen eşleşme:

- Başlıklar / HUD sayaçları:** `Press Start 2P` veya `VT323` (Google Fonts, retro-arcade hissi) — küçük punto ile kullanılmalı, okunabilirlik için gövde metninde kullanılmamalı.
- Gövde / buton metni:** `Rubik` veya `Chakra Petch` — köşeli ama okunaklı, oyunun sert/teknik hissiyle uyumlu.

3.2 Doku ve Efektler

- Kazı alanı zemininde ince noktalı (dotted/stipple) doku var — turuncu zemin üzerine hafif koyu noktalarla derinlik hissi

verilmiş. CustomPainter'da `Canvas.drawPoints` ile düşük maliyetli üretilebilir, ya da tek seferlik bir doku PNG'si tile edilebilir (önerilen — daha performanslı).

- Neon yeşil çerçeveler ince bir **glow (parlama)** efektiyle çiziliyor — Flutter'da `BoxShadow(color: Color(0xFF4DFF88), blurRadius: 6, spreadRadius: 0.5)` ile taklit edilebilir.
- Kazılmış (boş) alanlar düz siyah — parlama/gölge efekti yok, kontrast için bilinçli tercih.

4. Arayüz (UI) Düzeni — Bölge Bölge Analiz

Aşağıdaki şema, oyun ekranının ana bölgelerini ve görelî yerleşimini özetler (gerçek varlıklar değil, yapısal referans):



4.1 Üst HUD Şeridi

Öge	İçerik	Davranış
Altın sayacı	👑 sarı ikon + sayı (ör. 997)	Anlık güncellenir, kazı ile artar, mağazada harcanır
Elmas/gem sayacı	💎 ikon + sayı (ör. 24)	Nadir kaynak; premium yükseltme/reklam kaldırma için kullanılabilir
Bölge/biyom rozeti	🏠 "Kırmızı Toprak" etiketi	Mevcut derinlik katmanının temasını gösterir; her Aşama'da değişebilir
Ses aç/kapa	🔊 ikon	Toggle; kullanıcı tercihi olarak yerel kaydedilir
x2 Bonus rozeti	Yeşil kutu, "500" fiyat	Ödül çarpanı satın alma / reklamla aktif etme kısayolu
Rütbe / Toplam	Sağ üstte metin bloğu	Prestij seviyesi + tüm zamanlar toplam kazanç
SIFIRLA	Kırmızı buton, sağ üst köşe	Prestij onay diyalogunu açar (bkz. §9)

4.2 İlerleme Şeridi (Aşama başlığı altı)

İnce yatay bir çubuk: kazma ikonu + "X/184" formatında bu derinlik katmanındaki toplam kazılabilir kutucuk sayısı ve kazılan miktar; yanında o katmana özgü bir kaynak sayacı (fotoğrafta "Bakır: 0" okunuyor — katman-özel maden sayacı, örn. bakır/demir/altın gibi katmana göre değişen birincil kaynak).

4.3 Kazı Alanı (Ana Grid)

Ekranın sol/orta ~%65'ini kaplayan turuncu zeminli ızgara. Oyuncu karakteri ortada sabit kalır (kamera oyuncuyu takip eder, tipik "sonsuz kazı" oyunlarında olduğu gibi) — etrafındaki kutucuklar kazıldıkça yeni satırlar aşağıdan/kenarlardan akar. Karakterin hemen altında/etrafında siyah (kazılmış) bir alan var — oyuncunun o ana kadar açtığı tünel.

4.4 Mağaza Paneli (Sağ)

Ekranın sağ ~%35'i, koyu lacivert zeminli, her biri neon yeşil çerçeveli 4 kart: **Kazma**, **Çekiç**, **Şans**, **Enerji**. Her kart: ikon, başlık, etki açıklaması ("Hasar: 5 → 6" gibi mevcut→sonraki değer formatı), sağ üstte "Lv X/5" seviye göstergesi, altında yeşil segmentli bir seviye çubuğu (5 segment, dolu segment = mevcut seviye) ve sağ altta sarı fiyat etiketi.

4.5 Kontrol Alanı (Alt)

Koyu bant üzerinde elmas biçiminde, 4 yönlü (yukarı/aşağı/sol/sağ) dokunmatik D-Pad. Fotoğrafta yukarı yön vurgulanmış/aktif görünüyor — muhtemelen son basılan yön ya da önerilen sıradaki hamle. D-Pad'in altında tüm genişlikte ikinci bir ilerleme çubuğu var (muhtemelen genel Aşama ilerlemesi ya da enerji çubuğu — fotoğrafta boş görünüyor).

Belirsiz nokta: Sol üstteki ikinci satırdaki "Lv 93 derinlik" benzeri metin ve alt ilerleme çubuğunun tam anlamı fotoğrafta net okunamıyor. §18'de bu netleştirilmesi gereken sorular listelenmiştir.

5. Oyun Mekanikleri

5.1 Hareket ve Kazı

- Oyuncu D-Pad ile 4 yönden birini seçer.
- Seçilen yöndeki bitişik kutucuk hedeflenir; kutucuk boşsa (daha önce kazılmışsa) karakter o hücreye **hareket eder** (enerji maliyeti yok veya düşük sabit maliyet).
- Kutucuk doluysa, karaktere göre "kazma" (soft/toprak tile) veya "çekiç" (kaya tile) hasarı uygulanır; kutucuğun kalan HP'si düşer.
- Her kazı hamlesi 1 birim **enerji** tüketir (tile kırılana kadar her vuruş ayrı enerji tüketir — bu, Enerji yükseltmesinin oyun süresini doğrudan uzatmasını sağlar).
- Kutucuk HP'si 0'a inince kırılır → içeriği (ödül) envantere eklenir → hücre "kazılmış" (siyah) duruma geçer → karakter o hücreye ilerler.
- Enerji 0 olduğunda kazı/hareket kilitlenir; oyuncuya 3 seçenek sunulur: bekle (zamanla dolar), reklam izle (anında dolum), ya da SIFIRLA yap.

5.2 Aşama (Stage) ve Derinlik (Depth)

Derinlik, o ana kadar kazılan toplam satır/tile sayısını; **Aşama** ise belirli derinlik eşiklerinde artan bir "seviye" sayacını temsil eder. Her yeni Aşama'da:

- Zemin teması ve tile görselleri değişir (ör. "Kırmızı Toprak" → bir sonraki aşamada "Gri Kayalık", "Buzul Katmanı" vb. — tema kütüphanesi genişletilebilir).
- Yeni, daha yüksek HP'li tile türleri ve daha değerli maden/ödül türleri devreye girer.
- Katman-özel birincil kaynak değişebilir (Bakır → Demir → Altın → Elmas gibi kademeli maden zinciri).

5.3 Kaynaklar

Kaynak	Kazanım	Kullanım
Altın (👑)	Sarı tile'ları kırmak, sandık, günlük ödül	Mağazadan yükseltme satın alma
Elmas (💎)	Nadir tile, derin katmanlar, IAP	Enerji anında doldurma, özel yükseltmeler, reklamsız
Enerji (⚡)	Zamanla otomatik dolum, iksir tile, reklam	Her kazı/hareket hamlesi için tüketilir
İksir (potion tile)	Beyaz şişe ikonlu tile'ı kırmak	Anlık enerji/can yenileme

6. Tile (Kutucuk) Sistemi

Fotoğrafta ayırt edilen tile kategorileri:

Tile Türü	Görsel	Görelî HP	Kırılma Ödülü	Not
Toprak (soil)	Düz turuncu zemin (arka plan, tile değil — geçilebilir doku)	—	—	Kazılabilir alanın temel dokusu
Kaya (rock)	Koyu kırmızı-kahve çerçeveli kutu, iç desenli (dişli/makine benzeri ikon)	Orta-Yüksek	Az miktarda altın	Çekiç ile daha hızlı kırılır (9→12 hasar bonusu)
Altın Cevheri	Düz sarı kare	Düşük-Orta	Orta miktarda altın	En sık rastlanan "ödüllü" tile
İksir	Beyaz şişe ikonu	Düşük	Enerji/can yenileme	Nadiren belirir, öncelikli hedeflenir
Mermi/Özel Obje	Küçük gümüş/beyaz obje ikonu	Düşük	Özel eşya (bomba, ışın vb. olabilir)	Anlamı netleştirilmeli — bkz. §18
Kazılmış Alan	Düz siyah	0	—	Geçilebilir, ödül yok

Öneri: Tile veri modeli, sabit bir enum yerine **veri odaklı (data-driven)** tasarlanmalı — her Aşama için bir "TileSet" tanımı (JSON/Dart const map) tutulmalı: hangi tile türlerinin hangi olasılıkla, hangi HP ve ödül aralığıyla üretileceği. Bu, yeni aşama/tema eklemeyi kod değişikliği değil **içerik (config) değişikliği** haline getirir — Ölmez Tech'in diğer projelerinde de (kategori/tema sistemleri) izlediğin ölçeklenebilir yaklaşımla tutarlı.

7. Mağaza ve Yükseltme (Upgrade) Sistemi

Yükseltme	Etki	Görülen Seviye	Görülen Fiyat	Önerilen Etki Eğrisi
✂ Kazma	Genel kazı hasarı (toprak/standart tile)	4/5 (5→6 sonraki)	800	Doğrusal +1 hasar/seviye, 5 seviyede tavan
⚔ Çekiç	Kaya (rock) tile'lara özel bonus hasar	3/5 (9→12 sonraki)	800	+3 hasar/seviye, kaya kırma süresini belirgin kısaltır
✳ Şans	Altın bulma / ekstra ödül olasılığı	3/5 (+%15)	600	+%5/seviye, maksimum ~%25 (Lv5)
⚡ Enerji	Maksimum enerji kapasitesi	2/5 (80→95)	320	+15 kapasite/seviye civarı, oyun oturum süresini uzatır

Her yükseltme **5 seviye** ile sınırlı görünüyor (5 segmentli çubuk). Bu, Aşama ilerledikçe yükseltmelerin "yetersiz" kalmasını ve oyuncuyu bir sonraki prestij/Rütbe döngüsüne yönlendirmesini sağlayan tipik bir idle-game tasarım deseni. Öneri: 5. seviyeye ulaşan bir yükseltme, yalnızca bir sonraki Rütbe artışıyla birlikte yeniden açılsın (soft-reset ile kilit kalksın) — bu da \$9'daki prestij sistemini anlamlı kılar.

8. Ekonomi ve Denge (Balance) Tasarımı

Kaynak kod olmadan kesin formüller doğrulanamaz; aşağıdaki değerler, görülen sayılardan (997 altın, 800/800/600/320 fiyatlar, Lv 4/3/3/2) geriye doğru türetilmiş **makul başlangıç önerileridir** — playtest ile ince ayar gerekir.

8.1 Yükseltme Maliyet Formülü

```
cost(level) = baseCost * pow(levelCurve, level - 1)
// örn. Kazma: baseCost=500, levelCurve=1.35
// Lv1→Lv2: 500 · Lv2→Lv3: 675 · Lv3→Lv4: 911 · Lv4→Lv5: 1230
```

8.2 Tile HP / Ödül Ölçekleme (Aşamaya Göre)

```
tileHP(stage, tileType) = baseHP[tileType] * (1 + 0.18 * (stage - 1))
tileReward(stage, tileType) = baseReward[tileType] * (1 + 0.12 * (stage - 1))
```

8.3 Enerji Rejenerasyonu

```
energyPerTick = 1 enerji / 25 saniye (çevrimdışıyken de birikir, maxEnergy'de durur)
rewardedAdRefill = maxEnergy'nin tamamı (günde sınırlı sayıda, örn. 5 gösterim)
```

Bu formüller yalnızca **başlangıç iskeletidir**. Gerçek oyunda tile üretim olasılık tablosu (hangi tile ne sıklıkla çıkar), Aşama geçiş eşiği (kaç tile kazılınca bir sonraki Aşama'ya geçilir) ve Rütbe bonus çarpanı gibi değerler bir **Ekonomi Denge Tablosu (Google Sheets)** üzerinde ayrı olarak modellenmeli ve oyuna JSON olarak aktarılmalıdır. İstersen bir sonraki adımda bu tabloyu ayrı bir Excel dosyası olarak da hazırlayabilirim.

9. Rütbe / Prestij (SIFIRLA) Sistemi

SIFIRLA butonu, klasik idle-game prestij mekaniğidir: oyuncu mevcut Aşama/Derinlik ilerlemesini ve muhtemelen mevcut altın/yükseltme seviyelerini sıfırlar, karşılığında:

- Rütbe** sayacı 1 artar (görünürde kalıcı bir meta-seviye — "Toplam 3.21K" tüm-zamanlar kazanç ile birlikte gösteriliyor, bu da Rütbe'nin toplam kazanca bağlı olabileceğini düşündürüyor).
- Kalıcı bir bonus çarpanı kazanılır (ör. tüm kazı hasarına veya altın kazanımına +%X, Rütbe seviyesine göre artan).
- Oyuncu Aşama 1 / Derinlik 1'e geri döner, ancak yükseltmeler de sıfırlanabilir (bu netleştirilmeli — bkz §18).

Bu sistem, oyunun uzun vadeli tekrar oynanabilirliğini sağlar ve "Toplam" (lifetime) istatistiğinin neden ayrı gösterildiğini açıklar — Rütbe arttıkça bu sayı hiç sıfırlanmaz, sadece büyür.

Onay gerekli: SIFIRLA sırasında tam olarak neyin sıfırlanıp neyin korunacağı (altın mı, yükseltme seviyeleri mi, ikisi de mi) fotoğraftan kesin çıkarılamıyor. §18'de netleştirme sorusu var; bu netleşene kadar önerilen varsayım: *altın ve yükseltme seviyeleri sıfırlanır, elmas ve Rütbe kalıcıdır*.

10. Flutter Teknik Mimarisi

10.1 Teknoloji Seçimleri

Katman	Seçim	Gerekçe
State Management	Riverpod 2.x (code-gen, <code>@riverpod</code>)	Mevcut proje portföyünle tutarlı; test edilebilir, DI kolaylığı
Grid Render	CustomPainter + GestureDetector	GridView/Grid widget'ları büyük/sonsuz kazı ızgarası + kamera takibi için yetersiz kalır; Flame gibi bir oyun motoru ise bu tarz sabit-adımlı, fizik gerektirmeyen bir oyun için gereksiz ek karmaşıklık getirir
Yerel Depolama	Hive	Hızlı, senkron okuma, mevcut stack ile uyumlu; oyun durumu (grid + istatistikler) tek bir kutuda JSON olarak saklanabilir
Model/Serileştirme	freezed + json_serializable	Immutable state, kolay kopyalama (copyWith), Hive için otomatik JSON
Animasyon	AnimationController + implicit animations	Tile kırılma, karakter hareketi, sayaç sayma animasyonları için yeterli — ekstra paket gerekmez
Ses	audioplayers	Kazı/kırılma/upgrade ses efektleri, arka plan müziği toggle
Reklam	google_mobile_ads (AdMob)	Mevcut monetizasyon stack'i ile birebir uyumlu

10.2 Mimari Katmanlar (Clean Architecture, hafifletilmiş)

```
lib/
├── core/                // tema, renkler, sabitler, uzantılar
├── features/
│   └── mining/
│       ├── data/        // Hive kaynakları, config JSON okuyucular
│       ├── domain/      // modeller, saf iş kuralları (tile kırma, hasar hesap)
│       ├── application/ // Riverpod Notifier'lar (GridNotifier, PlayerNotifier, ShopNotifier)
│       ├── presentation/
│           ├── screens/ // MiningScreen
│           ├── widgets/ // HudBar, ShopPanel, DirectionalPad, GridPainter
│           └── painters/ // TileGridPainter, CharacterPainter
└── shared/              // ortak widget'lar (CoinCounter, LevelBar vb.)
```

10.3 Ana Widget Ağacı

```
MiningScreen
├── HudBar
├── DepthProgressStrip // altın/elmas/biyom/ses/x2bonus/rütbe/sıfırla
├── Row
│   ├── MiningGridView // CustomPaint + GestureDetector (yön tuşu değil, opsiyonel drag)
│   └── ShopPanel        // 4x UpgradeCard (tablet/geniş ekranda görünür)
├── DirectionalPad      // 4 yönlü dokunmatik kontrol
└── BottomProgressBar   // Aşama/enerji ilerlemesi
```

11. Veri Modelleri (Dart)

Aşağıdaki modeller, kod yazım aşamasında doğrudan `freezed` sınıflarına dönüştürülmek üzere taslak olarak sunulmuştur:

```
enum TileType { soil, rock, goldOre, potion, specialItem, empty }

@freezed
class TileModel {
  final String id;
  final TileType type;
  final int maxHp;
  final int currentHp;
  final int rewardGold;
  final int rewardGems;
  final bool isCleared;
}

@freezed
class GridModel {
  final int stage; // Aşama
  final int depth; // Derinlik
  final String biomeId; // "kirmizi_toprak" vb.
  final int columns;
  final List<List<TileModel>> tiles;
  final Offset playerCell; // karakterin ızgara koordinatı
  final int tilesClearedInStage;
  final int totalTilesInStage; // örn. 184
}

@freezed
class UpgradeModel {
  final String id; // "kazma" | "cekic" | "sans" | "enerji"
  final String name;
  final int level;
  final int maxLevel; // 5
  final int currentValue; // örn. hasar 5
  final int nextValue; // örn. hasar 6
  final int costForNextLevel;
}

@freezed
class PlayerStateModel {
  final int gold;
  final int gems;
  final int energy;
  final int maxEnergy;
  final int rank; // Rütbe
  final int lifetimeEarnings; // Toplam
  final Map<String, UpgradeModel> upgrades;
  final bool doubleBonusActive;
}
```

11.1 Riverpod Notifier İskeleti

```
@riverpod
class GridNotifier extends _$GridNotifier {
  @override
  GridModel build() => GridGenerator.generateStage(stage: 1);

  void digTile(int row, int col) {
    // 1. komşuluk kontrolü 2. hasar uygula 3. HP<=0 ise kırılma + ödül 4. state güncelle
  }
}

@riverpod
class PlayerNotifier extends _$PlayerNotifier {
  void addGold(int amount) { ... }
  void consumeEnergy(int amount) { ... }
  bool purchaseUpgrade(String upgradeId) { ... }
  void prestige() { ... } // SIFIRLA
}
```

12. Grid Render Stratejisi ve Performans

- **Sprite atlası:** Tüm tile ikonları (kaya deseni, altın, iksir, boş) tek bir `sprite_sheet.png` içinde tutulmalı; `CustomPainter` içinde `canvas.drawImageRect` ile ilgili kesit çizilmeli. Bu, çok sayıda ayrı `Image` widget'ı oluşturmaktan çok daha performanslıdır.
- **Viewport kırpma:** Yalnızca ekranda görünen tile aralığı çizilmeli (örn. karakter merkezde sabit, kamera 7x9 hücrelik bir pencere gösteriyor); tüm grid'i (184+ tile) her karede çizmek gereksizdir.
- **RepaintBoundary:** HUD, Mağaza paneli ve Grid ayrı `RepaintBoundary` katmanlarına alınmalı — bir altın sayacı güncellemesi tüm grid'in yeniden çizilmesine yol açmamalı.
- **Tile kırılma animasyonu:** Kısa (150–200ms) bir "shrink + fade" veya "parçalanma" animasyonu; `AnimationController` tile bazında değil, tek bir "aktif kırılan tile" state'i üzerinden yönetilmeli (aynı anda yalnızca 1 tile kırılabilirdiği için maliyet düşük).
- **60 FPS hedefi:** Oyun tur-tabanlı (turn-based, her hamle discrete) olduğu için sürekli bir render döngüsüne (game

loop/ticker) ihtiyaç yoktur — yalnızca enerji rejenerasyon sayacı için hafif bir `Timer.periodic` yeterlidir. Bu, pil tüketimi açısından önemli bir avantajdır.

13. Kalıcı Veri (Persistence)

```
Hive Box: "derin_kazi_save"
├─ key "player" → PlayerStateModel (json)
├─ key "grid" → GridModel (json, sıkıştırılmış – yalnızca değişen hücreler diff olarak da tutulabilir)
├─ key "settings" → { soundOn, musicOn, lastReviewPromptDate, ... }
└─ key "meta" → { appVersion, lastSaveTimestamp }
```

Otomatik kayıt: her tile kırılmasında değil, **debounce** ile (örn. son hamleden 2 saniye sonra ya da uygulama arka plana alındığında `AppLifecycleState.paused`) tetiklenmeli — bu, gereksiz disk I/O'sunu önler.

14. Mobil Uyarlama (Responsive) Notları

Kaynak görsel, geniş masaüstü tarayıcı düzeninde (Grid solda, Mağaza sağda, yan yana) tasarlanmıştır. Telefon dikey (portre) modda bu düzen doğrudan sığmaz; önerilen uyarılma:

- Portre mod (telefon, birincil hedef):** Grid ekranın üstünü kaplar, Mağaza paneli grid'in **altında yatay kaydırmalı kart şeridi** olarak veya bir **alt çekmece (bottom sheet)** / ayrı sekme olarak sunulur. D-Pad, Mağaza şeridiyle grid arasında sabit kalır.
- Yatay/tablet mod:** Orijinal düzen (Grid solda %65–70, Mağaza sağda %30–35) birebir korunabilir.
- HUD şeridi küçük ekranlarda iki satıra bölünebilir (üstte kaynak sayaçları, altta Rütbe/Toplam/Sıfırla) — fotoğraftaki tek satır masaüstü genişliğine dayanıyor.

15. Monetizasyon

Reklam Türü	Tetikleyici
Ödüllü video (rewarded)	Enerji anında doldur · x2 Bonus aktif et · SIFIRLA sonrası ekstra Rütbe bonusu
Geçiş reklamı (interstitial)	Aşama tamamlandığında (her 2-3 aşamada bir, sık olmayacak şekilde) · SIFIRLA sonrası
Banner	Mağaza panelinin altında (opsiyonel, dikkat dağıtmayacak şekilde) — mevcut projelerdeki gibi kaldırılabilir IAP ile
IAP	Elmas paketleri · Reklamları kaldır · "Başlangıç Paketi" (bonus altın + enerji dolu)

16. Klasör Yapısı (Özet)

```
derin_kazi/
├─ lib/
│   ├── core/{theme, constants, extensions}
│   ├── features/mining/{data, domain, application, presentation}
│   ├── features/shop/...
│   ├── features/settings/...
│   └─ shared/widgets/...
├─ assets/
│   ├── images/sprite_sheet.png, tiles/, ui/
│   ├── audio/dig.mp3, break.mp3, upgrade.mp3, bgm.mp3
│   └─ config/stage_definitions.json // veri-odaklı aşama/tile tanımları
└─ test/...
```

17. Geliştirme Yol Haritası

Faz	Kapsam
Faz 1 — İskelet	Proje kurulumu, Riverpod/Hive entegrasyonu, statik grid render (tıklama yok), sabit renk paletiyle tema
Faz 2 — Çekirdek Döngü	D-Pad hareketi, kazı/hasar mantığı, tile kırılma, altın/enerji sayaçları
Faz 3 — Mağaza	4 yükseltme kartı, satın alma mantığı, seviye çubukları
Faz 4 — İlerleme	Aşama/Derinlik geçişi, yeni tile setleri, biyom temaları
Faz 5 — Prestij	SIFIRLA akışı, Rütbe hesaplama, onay diyalogu, kalıcı bonus
Faz 6 — Cila	Animasyonlar, ses efektleri, glow/neon görsel detaylar, sprite atlası
Faz 7 — Monetizasyon	AdMob entegrasyonu (rewarded/interstitial), IAP
Faz 8 — Mobil Cila	Portre mod düzeni, farklı ekran boyutu testleri, performans profili

18. Açık Sorular / Onay Gereken Noktalar

Fotoğraftaki bazı detaylar netleştirilirse doküman ve sonraki kod aşaması daha isabetli olur:

1. **SIFIRLA (prestij) sırasında ne sıfırlanıyor?** Sadece Aşama/Derinlik mi, yoksa altın ve yükseltme seviyeleri de mi?
2. **Sol üstteki ikinci satırdaki ek metin** (görüntüde tam okunamayan, "93 derinlik" benzeri ibare) ne anlama geliyor — kaydedilmiş en yüksek derinlik rekoru mu?
3. **Alt tam-genişlik ilerleme çubuğu** neyi temsil ediyor — enerji mi, Aşama ilerlemesi mi, yoksa günlük görev/ödül çubuğu mu?
4. **"Mermi/özel obje" görünümlü tile** tam olarak ne işe yarıyor (bomba, ışın, anlık teleport vb.)?
5. **Katman-özel kaynak** ("Bakır: 0") her Aşama'da farklı bir maden mi, yoksa sabit ikincil bir kaynak mı?
6. Kaynak kod (index.html/JS) paylaşılabılır mı? Paylaşılsa §8'deki tüm formüller gerçek değerlerle birebir eşleştirilebilir ve bu doküman "v1.1 — doğrulanmış" olarak güncellenebilir.

Bu sorulara verilecek yanıtlar doğrultusunda doküman güncellenip, ardından Flutter projesinin ilk iskeleti (Faz 1) için kod yazımına geçilebilir.